SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Generative AI Module

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Notas de Clase

Generative AI Module

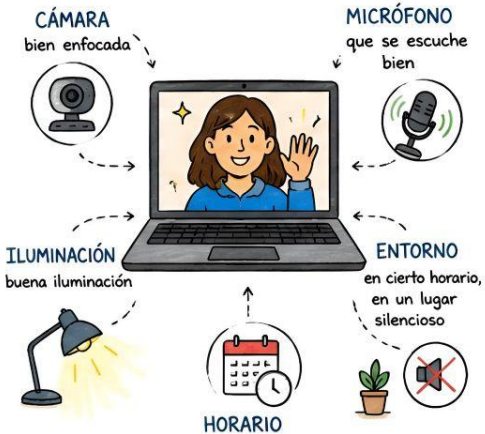
OBJETIVOS DEL CURSO

1 Se lleven como razonar un problema y saber cuando usar AI y cuando no.



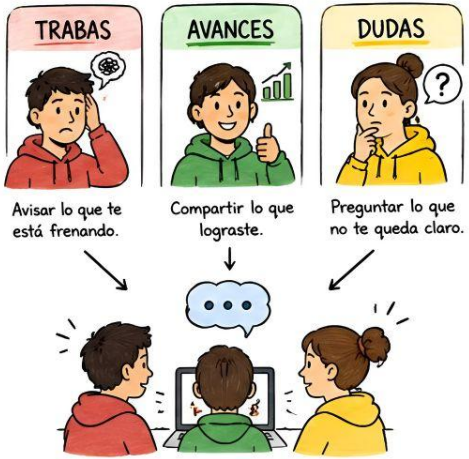
Primero pensar, después decidir.

2 Organizar su vida para tener meets, eso implica tener tu carta de presentacion en buenas condiciones:



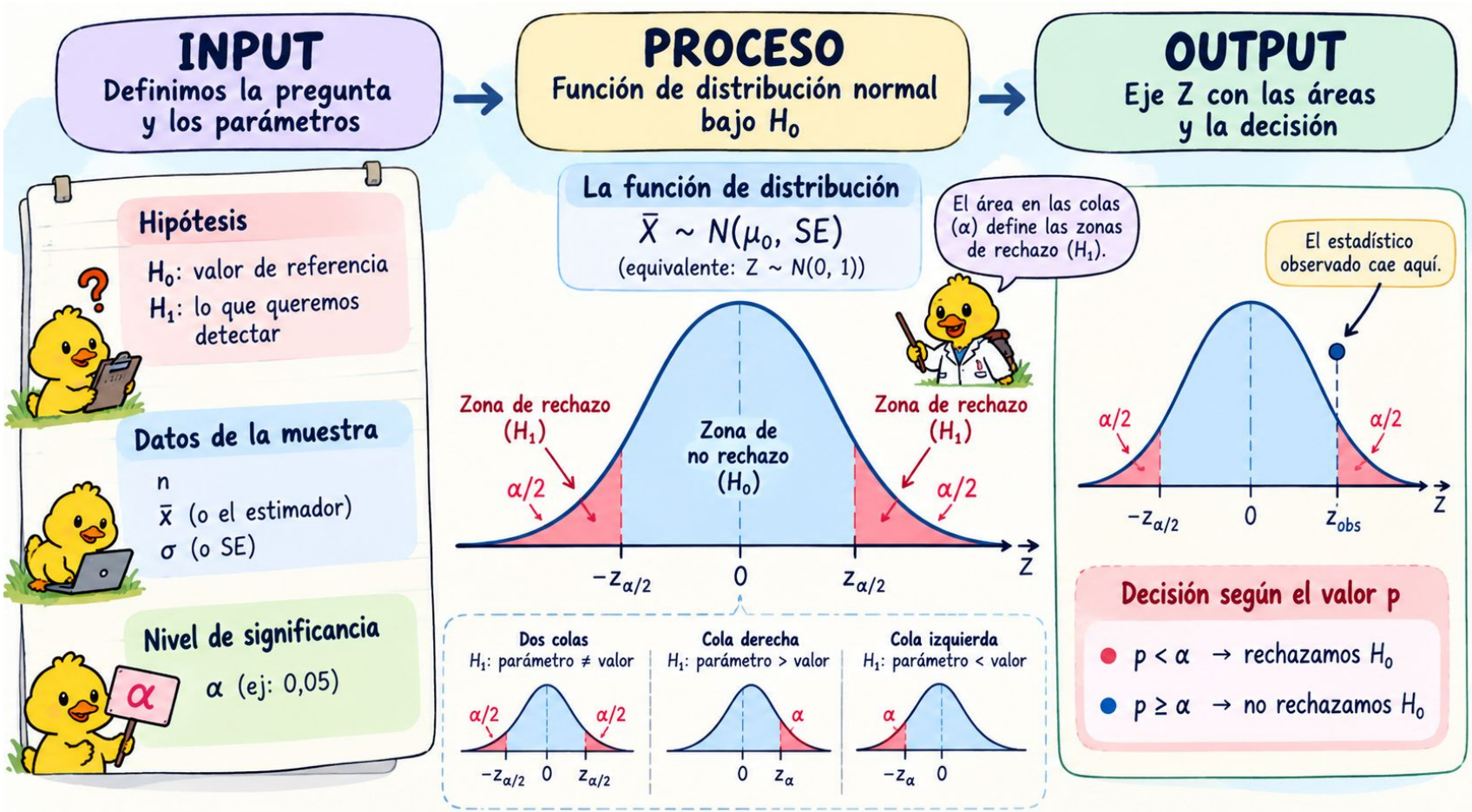
Tu meet es tu carta de presentación. ¡Cuidala!

3 Poder comunicar trabas, avances y dudas a tiempo, es preferible equivocarse aca que con una deadline.



Comunicar a tiempo = mejores soluciones, menos estrés.

PENSAR. ORGANIZAR. COMUNICAR. = CRECER JUNTOS


INPUT
Definimos la pregunta y los parámetros
PROCESO
Función de distribución normal bajo H_0
OUTPUT
Eje Z con las áreas y la decisión
Hipótesis
H_0: valor de referencia
H_1: lo que queremos detectar
Datos de la muestra
n
$\bar{x}$ (o el estimador)
σ (o SE)
Nivel de significancia
α (ej: 0,05)
La función de distribución
$\bar{X} \sim N(\mu_0, SE)$
(equivalente: $Z \sim N(0, 1)$)
El área en las colas (α) define las zonas de rechazo (H_1).
Zona de rechazo (H_1)
Zona de no rechazo (H_0)
Zona de rechazo (H_1)
$\alpha/2$
$\alpha/2$
$-z_{\alpha/2}$
0
$z_{\alpha/2}$
Z
Dos colas
H_1: parámetro ≠ valor
Cola derecha
H_1: parámetro > valor
Cola izquierda
H_1: parámetro < valor
El estadístico observado cae aquí.
$\alpha/2$
$\alpha/2$
$-z_{\alpha/2}$
0
z_{obs}
Z
Decisión según el valor p
$p < \alpha$ → rechazamos H_0
$p \geq \alpha$ → no rechazamos H_0

¿Este patito es raro o cambió el lago?

Históricamente, los patitos de este lago pesan en promedio:

$\mu_0 = 500$ g

Este año pesamos una muestra de $n = 36$ patitos y obtuvimos:

$\bar{x} = 520$ g

La pregunta no es "¿es verdad que $\mu = 500$?". La pregunta es:

Si el lago no hubiera cambiado, ¿qué tan raro sería obtener una muestra con promedio 520 g?



Planteamos dos hipótesis

H_0 (hipótesis nula): $\mu = 500$ g

"El lago no cambió."

Es el escenario de referencia.

H_1 (hipótesis alternativa): depende de lo que queramos detectar.

Lo que nos preguntamos	H_1	Tipo de prueba
¿Cambió el peso, para cualquier lado?	$\mu \neq 500$	Dos colas
¿Los patitos engordaron?	$\mu > 500$	Cola derecha
¿Los patitos adelgazaron?	$\mu < 500$	Cola izquierda

Idea clave: H_0 define cómo se comportaría $\bar{x}$ si no hubiera cambiado nada. Después miramos dónde cayó nuestra muestra dentro de esa distribución.

Slide 2 De z al valor p (la teoría)

1 Medimos con z

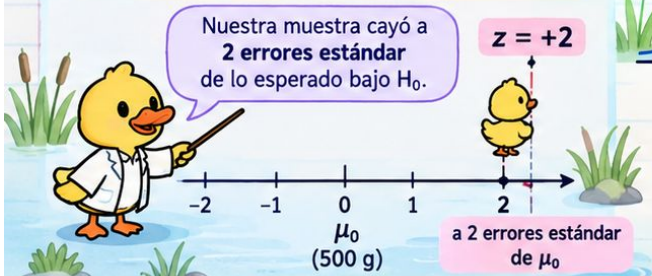
Los 20 g de diferencia no dicen nada solos: hay que compararlos con lo que normalmente varía una media de 36 patitos.

Error estándar (SE)

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{60}{\sqrt{36}} = 10 \text{ g}$$

Estadístico z

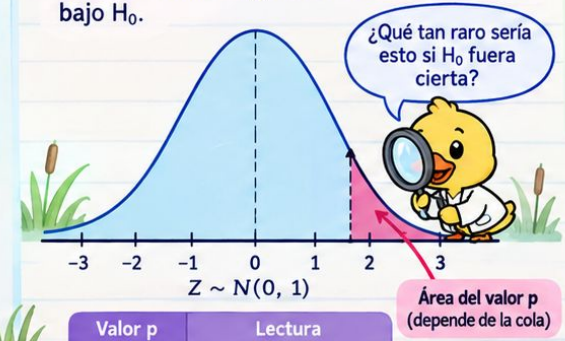
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE} = \frac{520 - 500}{10} = 2$$



2 El valor p

Si H_0 fuera cierta, ¿qué probabilidad habría de obtener un resultado tan extremo como el nuestro, o más?

Esa probabilidad es el **valor p**.
Cuanto **menor** es p, más raro es el dato bajo H_0.



Valor p	Lectura
0,40	compatible con H_0
0,08	algo inusual
0,03	bastante inusual
0,001	extremadamente inusual

3 Decidir con α

Antes de mirar los datos fijamos el límite de rareza: **α = 0,05**.



$p < \alpha$ → rechazamos H_0

$p \geq \alpha$ → no rechazamos H_0

(Esto no demuestra que H_0 sea cierta: solo que la muestra no alcanza como evidencia).

¿Cómo se calcula p? Depende de la cola

Prueba	H_1	z crítico (α = 0,05)	Valor p
Dos colas	$\mu \neq \mu_0$	±1,96	$2 \cdot P(Z \geq \lvert z \rvert)$
Cola derecha	$\mu > \mu_0$	+1,645	$P(Z \geq z)$
Cola izquierda	$\mu < \mu_0$	−1,645	$P(Z \leq z)$

Resumen: del dato a la decisión

z observado (en cuántos errores estándar cayó la muestra) → **determina el valor p** (qué tan raro es) → **lo comparamos con α** (0,05) → **decisión** (rechazamos o no rechazamos H_0)



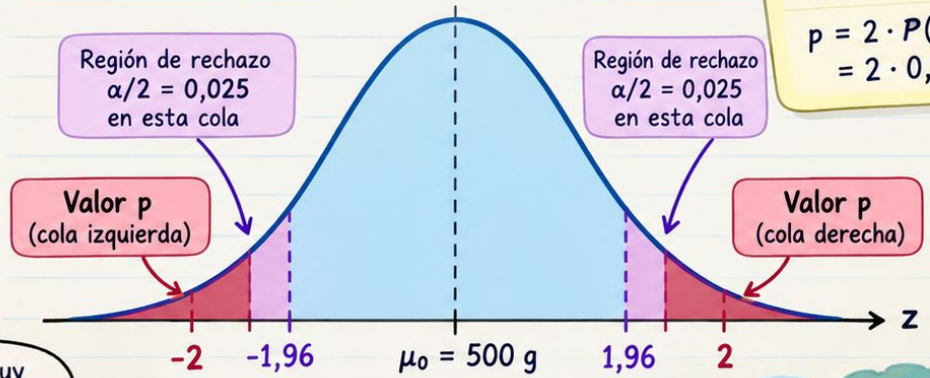
Caso 1: dos colas, ¿cambió el lago?

Pregunta: ¿el lago cambió, para cualquier lado?

H_0: $\mu = 500$ g
"El lago no cambió."

H_1: $\mu \neq 500$ g
"El lago cambió (puede ser más pesado o más liviano)."

Distribución de la media muestral bajo H_0
($\mu = 500$ g)



Resultados

z observado	+2
z crítico	±1,96
$p = 2 \cdot P(Z \geq 2)$ $= 2 \cdot 0{,}02275$	0,0455



$$p = 2 \cdot P(Z \geq 2) = 2 \cdot 0{,}02275 = 0{,}0455$$

$$0{,}0455 < 0{,}05 \rightarrow \textbf{RECHAZAMOS } H_0$$

Interpretación

Si el lago no hubiera cambiado, solo el **4,55 %** de las muestras caerían tan lejos (de cualquiera de los dos lados). **Concluimos que el lago probablemente cambió.**

Caso 2: cola derecha, ¿los patitos engordaron?

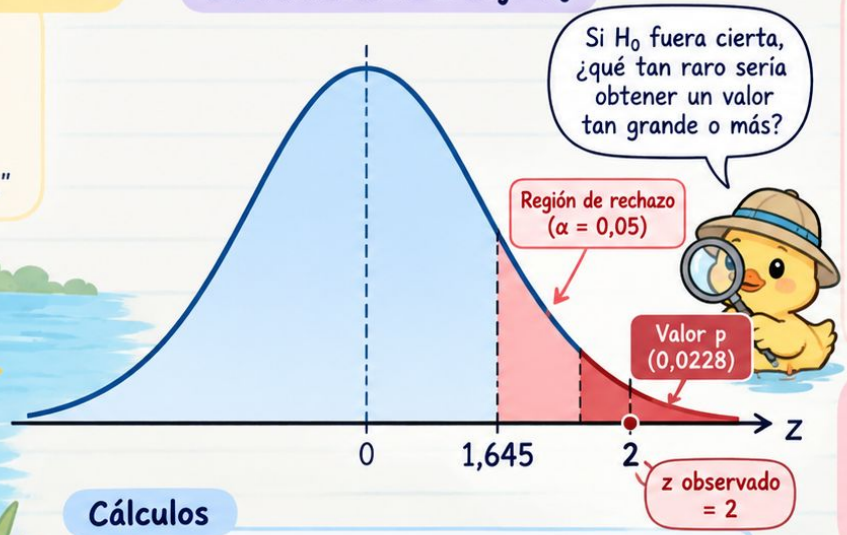
Pregunta: ¿los patitos engordaron?

H_0: $\mu = 500$ g
"El lago no cambió."

H_1: $\mu > 500$ g
"Los patitos pesaron más."



Distribución de Z bajo H_0



Cálculos

z observado

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE} = \frac{520 - 500}{10} = 2$$

z crítico (α = 0,05)

$z = +1,645$

Valor p (cola derecha)

$p = P(Z \geq 2) = 0,0228$

Resultados y decisión

z observado	+2
z crítico (α = 0,05)	+1,645
$p = P(Z \geq 2)$	0,0228

- $z = 2 > 1,645$
- $p = 0,0228 < 0,05$

RECHAZAMOS H_0

Si los patitos pesaran lo mismo que siempre, **solo el 2,28 %** de las muestras darían 520 g o más. Concluimos que **engordaron.**

Ojo: la dirección (cola derecha) se elige **antes** de mirar los datos. Elegir la cola después de ver que $\bar{x}$ salió alta es hacer trampa.

Caso 3: cola izquierda, ¿adelgazaron?

Pregunta:
¿los patitos adelgazaron?

H_0: $\mu = 500$ g
"El lago no cambió."

H_1: $\mu < 500$ g
"Los patitos adelgazaron."

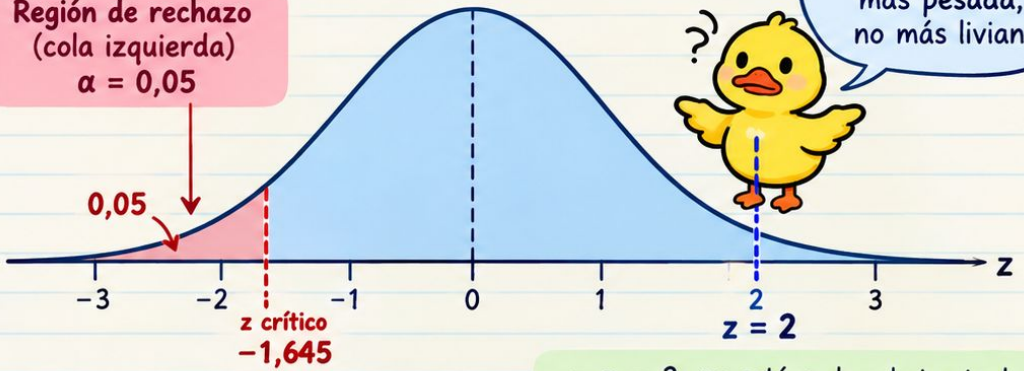
Datos de la muestra
(igual que en los otros casos):
$n = 36$
$\bar{x} = 520$ g
$\sigma = 60$ g → $SE = 60/\sqrt{36} = 10$ g

Estadístico z:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE} = \frac{520 - 500}{10} = 2$$

z = 2

Región de rechazo
(cola izquierda)
$\alpha = 0{,}05$





Valor p (cola izquierda):

$$p = P(Z \leq 2) = 0{,}9772$$

- $z = 2$ no está en la cola izquierda ($2 > -1{,}645$).
- $p = 0{,}9772 \geq \alpha = 0{,}05$.

→ **NO RECHAZAMOS H_0**

No hay evidencia de que los patitos hayan adelgazado. (Esto no prueba que H_0 sea cierta).

¿Y si hubiera salido $\bar{x} = 470$ g?

$$z = \frac{470 - 500}{10} = -3$$

$p = P(Z \leq -3) \approx 0{,}0013$

$p < 0{,}05$ → **RECHAZAMOS H_0**
Ahí sí adelgazaron.



6. Podemos equivocarnos
errores Tipo I y Tipo II, y el código

Una muestra puede engañar.
Por eso existe la probabilidad de cometer errores.



Misma idea:
$\mu_0 = 500$ g
$\bar{x} = 520$ g
$\sigma = 60$ g
$n = 36$
$\alpha = 0{,}05$

	H_0 verdadera: el lago no cambió ($\mu = 500$ g)	H_0 falsa: el lago cambió (por ejemplo, $\mu = 520$ g)
Rechazamos H_0	**Error Tipo I (α)** Falso positivo  El lago sigue con $\mu = 500$ g, pero la muestra salió excepcionalmente pesada y concluimos que cambió. **Probabilidad = α = 0,05**	**Correcto** Detectamos el cambio (potencia = $1 - \beta$)  El lago sí cambió y lo detectamos. **Probabilidad = potencia = $1 - \beta$**
No rechazamos H_0	**Correcto**  El lago no cambió y no lo rechazamos. **Probabilidad = $1 - \alpha$ = 0,95**	**Error Tipo II (β)** Falso negativo  El lago sí cambió, pero la muestra no alcanzó para detectarlo. **Probabilidad = β**

Error Tipo I (α), falso positivo.
El lago sigue con $\mu = 500$ g, pero concluimos que cambió.
Su probabilidad es el α que fijamos en la Slide 2:
elegir α es elegir **cuánto riesgo de falso positivo aceptamos.**

Error Tipo II (β), falso negativo.
El lago sí cambió (por ejemplo, ahora $\mu = 520$ g), pero la muestra no alcanzó para detectarlo.

Potencia = $1 - \beta$.
Probabilidad de detectar el cambio cuando existe.
Con nuestros datos y prueba de dos colas: **potencia ≈ 0,516** ($\beta \approx 0{,}484$). Para subir la potencia hay que **aumentar n o α.**

En Python

```
for cola in ["dos", "derecha", "izquierda"]:
    r = prueba_z(x_barra=520, mu0=500, sigma=60, n=36,
                 alpha=0.05, cola=cola)
    print(cola, round(r["z_obs"], 2), round(r["p"], 4),
          r["simbolo"], r["decision"])

graficar(r)

pot = potencia(mu0=500, mu_real=520, sigma=60, n=36,
               alpha=0.05, cola="dos")

tabla_errores(alpha=0.05, beta=1 - pot)
```

Qué significa cada argumento

mu0	→ μ_0
sigma	→ σ
n	→ n
x_barra	→ $\bar{x}$
alpha	→ α
cola	→ tipo de prueba ("dos", "derecha", "izquierda")
mu_real	→ μ verdadera (solo para β)

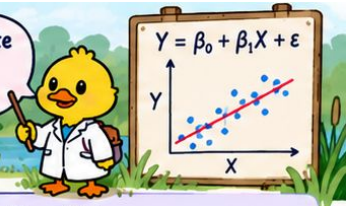
1. Planteamos H_0 y H_1 — H_0 … H_1 …
2. Tomamos una muestra
3. Calculamos z — $z = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{SE}$
4. Obtenemos el valor p — P
5. Comparamos con α
   - $p < \alpha$ → rechazamos H_0
   - $p \geq \alpha$ → no rechazamos H_0
6. Decisión

Un test de hipótesis no demuestra que H_0 sea verdadera o falsa. Pregunta: ¿Mi muestra sería suficientemente rara bajo H_0 como para que decidamos rechazarla?

Test para la pendiente de la regresión

¿Hay relación lineal entre X e Y?

Queremos saber si la pendiente es distinta de 0. Es decir, ¿X realmente explica a Y?



Modelo de regresión lineal simple

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

- β_0 : **intercepto** (valor esperado de Y cuando X = 0)
- β_1 : **pendiente** (cambio promedio en Y por cada unidad de X)
- ε : errores (ruido aleatorio)

¿Qué estamos probando?

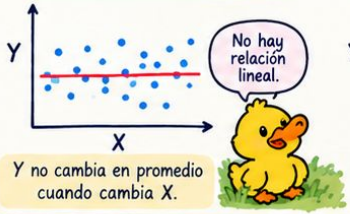
$$H_0: \beta_1 = 0$$
$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

H_0: no hay relación lineal entre X e Y (la pendiente es cero).

H_1: sí hay relación lineal, la pendiente es distinta de cero.

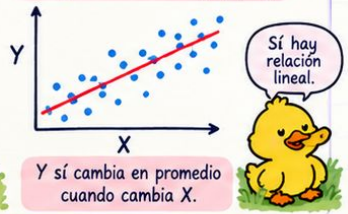
¿Qué significa $\beta_1 = 0$?

Si H_0 fuera cierta ($\beta_1 = 0$)



Y no cambia en promedio cuando cambia X.

Si H_1 es verdadera ($\beta_1 \neq 0$)



Y sí cambia en promedio cuando cambia X.

Estadístico de prueba

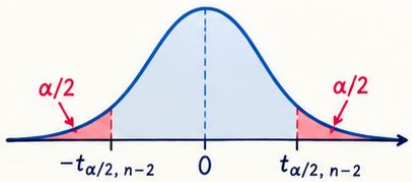
Usamos la estimación de la pendiente (b_1) y su error estándar ($SE(b_1)$).

$$t = \frac{b_1 - 0}{SE(b_1)} = \frac{b_1}{SE(b_1)}$$



Distribución y región de rechazo

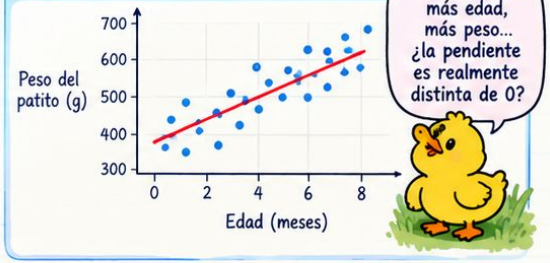
Bajo H_0, el estadístico t sigue una distribución t de Student con $n - 2$ grados de libertad.



Regla de decisión
($\alpha = 0{,}05$)

- Si $|t| > t_{\alpha/2,\, n-2}$ o si $p < 0{,}05$ → **rechazamos** H_0
- Si $|t| \leq t_{\alpha/2,\, n-2}$ o si $p \geq 0{,}05$ → no rechazamos H_0.

Ejemplo con patitos



1. Planteamos H_0 y H_1
$H_0: \beta_1 = 0$
$H_1: \beta_1 \neq 0$

→ **2. Estimamos la pendiente y su SE**
b_1, $SE(b_1)$

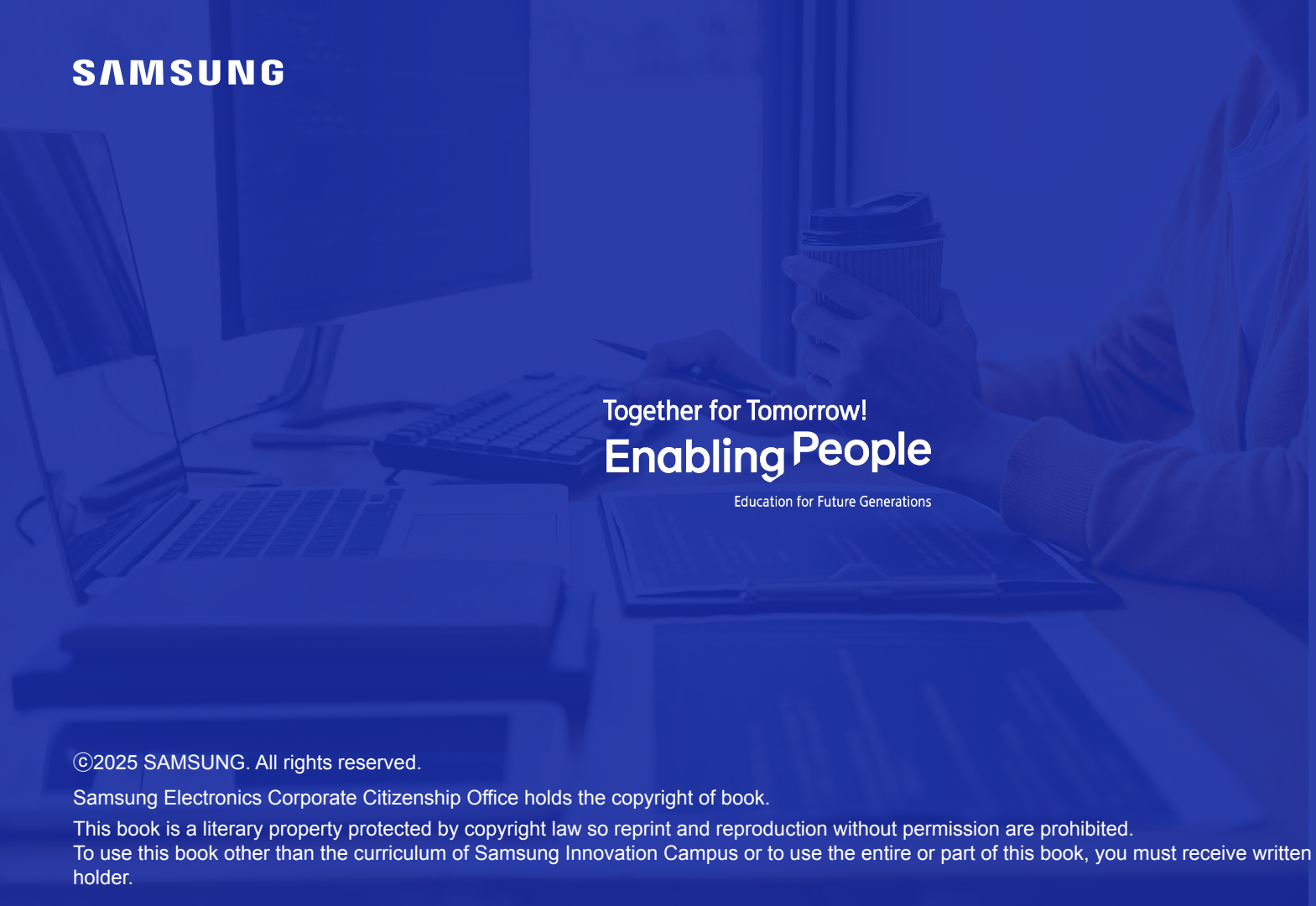
→ **3. Calculamos t**
$t = \frac{b_1}{SE(b_1)}$

→ **4. Obtenemos el valor p**



→ **5. Comparamos con α**
$p < 0{,}05$ → rechazamos H_0
$p \geq 0{,}05$ → no rechazamos H_0

→ **6. Conclusión**
¿Hay evidencia de que X explica a Y?



ⓒ2025 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.